

Aufgabe 1

Sei eine Zufallsvariable $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$ gegeben.

- a) Zeigen Sie, dass $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$.
- b) Bestimmen Sie die Varianz von X .

Hinweis: Partielle Integration.

Aufgabe 2

Sei X eine reell wertige Zufallsvariable mit $\text{Var}[X] = 0$. Zeigen Sie, dass ein $c \in \mathbb{R}$ mit $\mathbb{P}(|X - c| > \varepsilon) = 0$ für alle $\varepsilon > 0$ existiert.

Hinweis: Markov's Ungleichung.

Bonus: Zeige X ist fast sicher konstant, d.h., $\mathbb{P}(X = c) = 1$ (Borel-Cantelli Lemma).

Aufgabe 3

Der Skisportverband eines Landes geht davon aus, dass 1% seiner Athleten unerlaubte leistungssteigernde Substanzen einnehmen. Im letzten Jahr mussten sich insgesamt 1000 Sportler je einem Dopingtest unterziehen.

- a) Berechnen Sie mit der Markov-Ungleichung eine obere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 15 Dopingtests positiv ausfallen.
- b) Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 5, aber weniger als 15 Tests positiv ausfallen, nach unten ab.
- c) Vergleichen Sie die Schranken aus a) und b) mit den wahren Werten.

Hinweis: Für eine Zufallsvariable $X \sim \text{Bin}(n, p)$ lässt sich die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq k)$ in R mittels `pbinom(k, n, p)` berechnen.

Aufgabe 4

Es seien $a_1, \dots, a_n$ positive reelle Zahlen. Zeigen Sie mit Hilfe der Jensen-Ungleichung, dass

$$a_H \leq a_G \leq a_A,$$

wobei $a_A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$ das arithmetische Mittel, $a_G = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{\frac{1}{n}}$ das geometrische Mittel und $a_H = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)^{-1}$ das harmonische Mittel bezeichnet.

Hinweis: Betrachten Sie eine auf $\{a_1, \dots, a_n\}$ gleichverteilte Zufallsvariable X .

Aufgabe 5

Zeigen Sie, dass für Zufallsvariablen X und Y mit Varianzen $\text{Var}(X) < \infty$ und $\text{Var}(Y) < \infty$ die Korrelation nicht größer als 1 sein kann:

$$\varrho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} \leq 1.$$

Hinweis: Verwenden Sie die Cauchy-Schwarz-Ungleichung.